

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 4: Vector ngẫu nhiên - Mẫu ngẫu nhiên nhiều chiều

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1. Sinh 500 quan sát từ phân bố chuẩn nhiều chiều với:

(i) Vector kỳ vọng $\mu = (3, 5)^T$

(ii) Ma trận hiệp phương sai $\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$

Mô phỏng dữ liệu vừa sinh bằng biểu đồ tán xạ (scatterplot) và biểu đồ tần số / tần suất (histogram) với gói lệnh **ggplot2**. Sau đó tính toán và giải thích hiệp phương sai và tương quan.

```
library(MASS)
n <- 500
mu <- c(3, 5)
sigma <- matrix(c(2, 0.5, 0.5, 1), nrow = 2, ncol = 2)
data <- mvrnorm(n, mu, Sigma = sigma)
head(data)
```

```
##           [,1]      [,2]
## [1,] 2.577689 4.631522
## [2,] 2.324487 4.794299
## [3,] 4.614417 5.666380
## [4,] 1.092637 3.462484
## [5,] 2.348066 3.460939
## [6,] 2.750896 5.025583
```

```
cov(data)
```

```
##           [,1]      [,2]
## [1,] 1.9241523 0.3438363
## [2,] 0.3438363 1.0071648
```

```
cor(data)
```

```
##           [,1]      [,2]
## [1,] 1.0000000 0.2469913
## [2,] 0.2469913 1.0000000
```

Câu 2. Sử dụng câu lệnh *set.seed(100)* và sinh mẫu ngẫu nhiên gồm 100 quan sát tuân theo phân phối chuẩn 3 chiều với giá trị trung bình $(0, 0, 1)^T$ và ma trận hiệp phương sai

$$\begin{pmatrix} 1 & .8 & .6 \\ .8 & 1 & .8 \\ .6 & .8 & 1 \end{pmatrix}$$

- (1) Đặt tên các biến lần lượt là A, B, C. Thêm một biến D vào mẫu trên, D gồm 100 quan sát được sinh ngẫu nhiên biết nó tuân theo phân phối chuẩn với hai tham số 0.5 và 0.5.
- (2) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu.
- (3) Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu.

```
set.seed(100)
n <- 100
mu <- c(0, 0, 1)
sigma <- matrix(c(1, .8, .6, .8, 1, .8, .6, .8, 1), nrow = 3, ncol = 3)
```

```

data <- mvrnorm(n, mu, Sigma = sigma)

data <- as.data.frame(data)
colnames(data) <- c("A", "B", "C")

data$D <- rnorm(n = n, mean = 0.5, sd = sqrt(0.5))
head(data)

##           A           B           C           D
## 1  0.297846027  0.47329272  1.59562172 -0.81199790
## 2  0.438386912 -0.02431877  0.21918095 -0.22023402
## 3 -0.007978524 -0.16756902  1.41163961 -0.23900514
## 4 -0.324522357 -0.99637790 -0.07841324  0.03947008
## 5 -0.597059489 -0.40254904  1.70700974  0.77059750
## 6 -0.618210339 -0.01402061  0.73983416  1.22966328

colMeans(data)

##           A           B           C           D
## 0.004402080 -0.006440735  0.994437413  0.441136611

cov(data)

##           A           B           C           D
## A  0.98614256  0.918540588  0.67664631 -0.018731241
## B  0.91854059  1.106905752  0.76826021 -0.003321147
## C  0.67664631  0.768260211  0.87428333 -0.061940740
## D -0.01873124 -0.003321147 -0.06194074  0.584130109

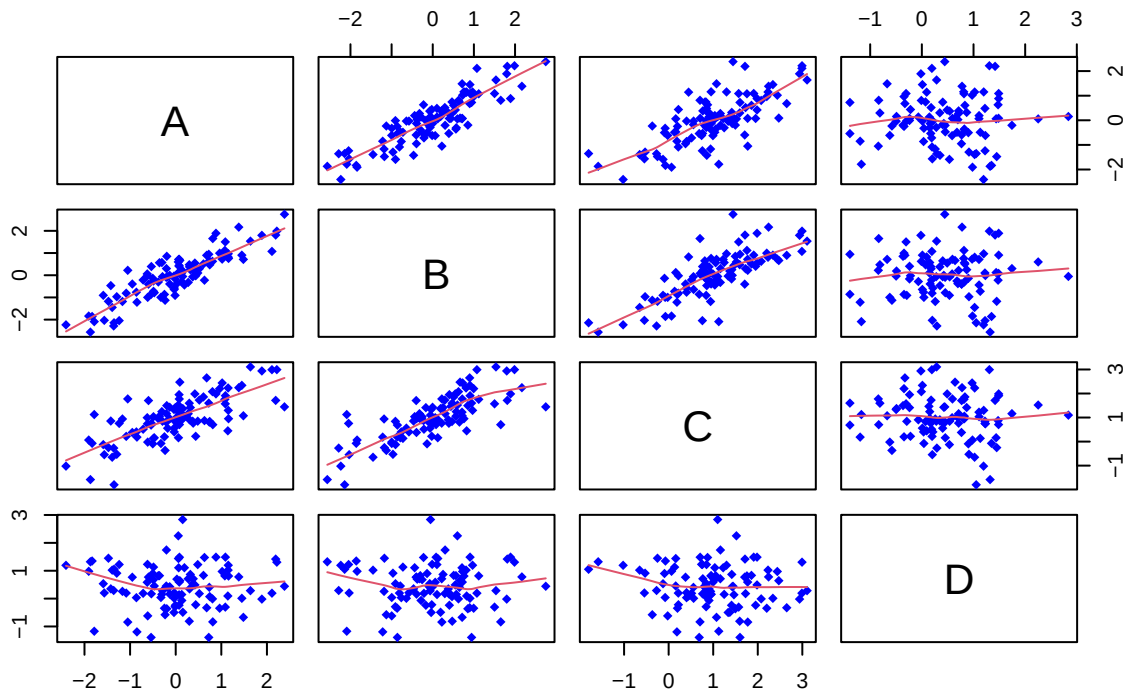
cor(data)

##           A           B           C           D
## A  1.00000000  0.879170642  0.72872852 -0.024679815
## B  0.87917064  1.000000000  0.78095664 -0.004130266
## C  0.72872852  0.780956636  1.00000000 -0.086675328
## D -0.02467981 -0.004130266 -0.08667533  1.000000000

pairs(data, main = "Bieu do phan tan A, B, C, D", pch = 18, col = "blue", panel = panel.smooth)

```

Bieu do phan tan A, B, C, D



```
heatmap(
  t(cor(data)),
  Rowv = NA,
  Colv = NA,
  col = colorRampPalette(c("blue", "white", "red"))(100),
  scale = "none",
  margins = c(5, 5)
)
```

